

信息学中的概率统计：作业五

截止日期：2025 年 11 月 26 日（周三）下午 3 点前。请务必通过教学网提交电子版。可下课前同时提交纸质版。

与本次作业相关的事宜，请发邮件给我(ruosongwang@pku.edu.cn)，抄送研究生助教叶昊洋(yhyfhgs@gmail.com)，以及负责本次作业的本科生助教疏彦凯(sykykccc@stu.pku.edu.cn)。

第一题

随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立，且 $X_i \sim \text{Exp}(\lambda_i)$ ，这里对于任意 $1 \leq i \leq n$ ， $\lambda_i > 0$ 。给出 $Y = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 服从的分布。

答案：对于任意 $y > 0$,

$$P(Y \geq y) = \prod_{i=1}^n P(X_i \geq y) = \prod_{i=1}^n e^{-\lambda_i y} = e^{-(\sum_{i=1}^n \lambda_i)y},$$

也即 $P(Y \leq y) = 1 - e^{-(\sum_{i=1}^n \lambda_i)y}$ ，也即 $Y \sim \text{Exp}(\sum_{i=1}^n \lambda_i)$ 。

第二题

随机变量 $X \sim U(0, 1)$ ， $Y \sim U(0, 1)$ 。且 X 与 Y 相互独立。令 $U = X + Y$ ， $V = X - Y$ 。

- (1) 使用卷积公式，计算 U 和 V 的边际密度函数。
- (2) 使用密度变换公式，计算 (U, V) 的联合密度函数。
- (3) 利用上一问中的联合密度函数，重新计算 U 和 V 的边际密度函数。判断 U 与 V 是否相互独立。
- (4) 对于任意 $0 < u < 2$ ，计算给定 $U = u$ 条件下 V 的条件密度函数。
- (5) 计算 $\text{Corr}(U, V)$ ，并判断 U 与 V 的相关性。

答案：

- (1) 对于任意 $0 < u < 1$,

$$f_U(u) = \int_0^1 f_X(x)f_Y(u-x)dx = u。$$

对于任意 $1 < u < 2$,

$$f_U(u) = \int_0^1 f_X(x)f_Y(u-x)dx = 2 - u。$$

当 $u < 0$ 或 $u > 2$ ，有 $f_U(u) = 0$ 。

对于任意 $-1 < v < 0$,

$$f_V(v) = \int_0^1 f_X(x)f_{-Y}(v-x)dx = 1 + v。$$

对于任意 $0 < v < 1$,

$$f_V(v) = \int_0^1 f_X(x) f_{-Y}(v-x) dx = 1-v。$$

当 $v < -1$ 或 $u > 1$, 有 $f_V(v) = 0$ 。

(2) 注意到 $x = (u+v)/2$, $y = (u-v)/2$ 。 $\frac{\partial x}{\partial u} = 1/2$, $\frac{\partial x}{\partial v} = 1/2$, $\frac{\partial y}{\partial u} = 1/2$, $\frac{\partial y}{\partial v} = -1/2$ 。

$$|J| = \left| \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u} \right| = 1/2。$$

因此

$$f_{U,V}(u,v) = \begin{cases} 1/2 & 0 < u+v < 2, 0 < u-v < 2 \\ 0 & \text{否则} \end{cases}。$$

(3) 对于任意 $0 < u < 1$,

$$f_U(u) = \int_{-u}^u f_{U,V}(u,v) dv = u。$$

对于任意 $1 < u < 2$,

$$f_U(u) = \int_{u-2}^{2-u} f_{U,V}(u,v) dv = 2-u。$$

当 $u < 0$ 或 $u > 2$, 有 $f_U(u) = 0$ 。

对于任意 $-1 < v < 0$,

$$f_V(v) = \int_{-v}^{v+2} f_{U,V}(u,v) du = 1+v。$$

对于任意 $0 < v < 1$,

$$f_V(v) = \int_v^{2-v} f_{U,V}(u,v) du = 1-v。$$

当 $v < -1$ 或 $u > 1$, 有 $f_V(v) = 0$ 。

注意到当 $u = 1.99$, $v = 0.99$, $f_U(u) > 0$, $f_V(v) > 0$, 而 $f_{U,V}(u,v) = 0$ 。因此 U 与 V 不独立。

(4) 当 $0 < u < 1$,

$$f(v | u) = \frac{f_{U,V}(u,v)}{f_U(u)} = \begin{cases} \frac{1}{2u} & v \in (-u, u) \\ 0 & v \notin (-u, u) \end{cases}。$$

当 $1 < u < 2$,

$$f(v | u) = \frac{f_{U,V}(u,v)}{f_U(u)} = \begin{cases} \frac{1}{2(2-u)} & v \in (u-2, 2-u) \\ 0 & v \notin (u-2, 2-u) \end{cases}。$$

(5) $\text{Cov}(U, V) = E(UV) - E(U)E(V) = E(X^2) - E(Y^2) - E(U) \cdot (E(X) - E(Y)) = 0$ 。因此 $\text{Corr}(U, V) = 0$, 也即 U 与 V 不相关。

第三题

在课上, 我们证明了如下结论: X 服从 n 维高斯分布 $N(\mu, B)$, 令 $Y = AX + b$, 若 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 可逆, 则 $AX + b \sim N(A\mu + b, ABA^T)$ 。本题中, 我们将证明当 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 为行满秩矩阵 ($\text{rank}(A) = m < n$) 时, 结论同样成立。

注意: 在本题中请不要使用服从高维高斯分布的随机向量的子向量仍服从高斯分布的结论, 因为该结论的证明需要用到本题的结论。

- (1) 证明存在矩阵 $Q \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 和 $R \in \mathbb{R}^{m \times m}$, 使得
 - (a) $R \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 为可逆矩阵;
 - (b) Q 的每一行的均为单位向量 (模长均为 1), 且不同行正交;
 - (c) $A = RQ$ 。
- (2) 证明存在正交矩阵 $\tilde{Q}$, 其前 m 行与 Q 相同。
- (3) 给出 $\tilde{Q}X$ 服从的分布, 并基于边际密度函数的公式, 给出 QX 服从的分布。
- (4) 使用上一问中的结论, 若 $X \sim N(0, I_n)$, 也即独立同分布的标准高斯分布, 给出 $AX + b$ 服从的分布。
- (5) 使用上一问中的结论, 若 $Z \sim N(\mu, B)$, 给出 $AZ + b$ 服从的分布。这里同样考虑 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 为行满秩矩阵的情况。提示: 证明 $AB^{1/2}$ 行满秩。

答案:

- (1) 在 A 的行空间进行施密特正交化, 令得到的标准正交基为 Q 的行, R 为 A 的行在这组标准正交基下的坐标。
- (2) 在 A 的行空间的补空间进行施密特正交化, 将得到的行向量放在 $\tilde{Q}$ 的最后 $n - m$ 行, 而 $\tilde{Q}$ 的前 m 行为 Q 的行。
- (3) 由于旋转不变性 (或方块情况的结论), $Y = \tilde{Q}X$ 服从 $N(0, I_n)$, 也即 $f(y) = (2\pi)^{-n/2} \cdot e^{-\|y\|^2/2}$ 。令 Y 的前 m 维为 Y_1 , 后 $n - m$ 维为 Y_2 , 则有

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = (2\pi)^{-m/2} \cdot e^{-\|y_1\|^2/2} \cdot (2\pi)^{-(n-m)/2} \cdot e^{-\|y_2\|^2/2}。$$

因此, 对 Y_2 表示的后 $n - m$ 个维度求多重积分, 有

$$f_{Y_1}(y_1) = (2\pi)^{-m/2} \cdot e^{-\|y_1\|^2/2}。$$

因此 $Y_1 \sim N(0, I_m)$ 。

- (4) 注意到 $AX + b = RY_1 + b$, $Y_1 \sim N(0, I_m)$ 。由 R 可逆和方块情况的结论, $AX + b \sim N(b, RR^\top)$ 。而 $A = RQ$, 因此 $AA^\top = RQQ^\top R^\top = RR^\top$, 因此 $AX + b \sim N(b, AA^\top)$ 。
- (5) 注意到 $Z = B^{1/2}X + \mu$, 因此 $AZ + b = AB^{1/2}X + A\mu + b$ 。注意到对于任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 若 $x \neq 0$, 则有 $A^\top x \neq 0$, 否则 A 的行向量的非零线性组合为零向量, 与 A 满秩矛盾。由于 B 可逆, 因此 $B^{1/2}$ 同样可逆, $B^{1/2}A^\top x \neq 0$ 。因此 $AB^{1/2}$ 可逆。使用上一问的结论, 有 $AZ + b \sim N(ABA^\top, A\mu + b)$ 。

第四题

令 $G = (G_1, G_2, \dots, G_n)$ 为独立同分布的随机变量, 且 $G_i \sim N(0, 1)$ 。对于固定的向量 $a, b \in \mathbb{R}^n$, 满足 $\|a\| = \|b\| = 1$, $a \neq b$ 且 $a \neq -b$, 令随机变量 $X = \sum_{i=1}^n G_i a_i$, $Y = \sum_{i=1}^n G_i b_i$ 。

- (1) 令 $\rho = a^\top b = \sum_{i=1}^n a_i b_i$, 给出 (X, Y) 服从的分布。
- (2) 令 $x = r \cdot (\sqrt{1 - \rho^2} \cdot \cos \theta + \rho \cdot \sin \theta)$, $y = r \sin \theta$ 。验证 $x^2 + y^2 - 2\rho xy = r^2(1 - \rho^2)$ 。
- (3) 令二维连续随机变量 (R, Θ) 满足 $R \geq 0, \Theta \in [0, 2\pi]$, 且

$$\begin{cases} X = R \cdot (\sqrt{1 - \rho^2} \cdot \cos \Theta + \rho \cdot \sin \Theta) = R \cdot \sin(\arccos \rho + \Theta) \\ Y = R \sin \Theta \end{cases}。$$

计算 R, Θ 的联合密度函数, R 和 Θ 的边际密度函数, 并判断 R 和 Θ 的独立性。

(4) 计算 $P(X \geq 0, Y \geq 0)$ 。

(5) 若对于一般的向量 $a, b \in \mathbb{R}^n$, (不要求单位向量, 也不排除 $a = b$ 或 $a = -b$ 的情况), 重新计算 $P(X \geq 0, Y \geq 0)$ 。

答案:

(1) 由于 (U, V) 为 $N(0, I_n)$ 的线性变换后的结果, 因此 (U, V) 服从二维高斯分布。 $E(U) = E(V) = 0$ 。
 $\text{Var}(U) = \|a\|^2 = 1, \text{Var}(V) = \|b\|^2 = 1,$

$$\text{Corr}(U, V) = \frac{\text{Cov}(U, V)}{\sigma(X)\sigma(Y)} = \text{Cov}(U, V) = E(UV) - E(U)E(V) = E(UV) = \sum_{i,j} E(G_i G_j) a_i b_j = a^\top b = \rho。$$

注意到 $-1 < \rho < 1$ 。因此 $(U, V) \sim N(0, 0, 1, 1, \rho)$ 。

(2)

$$\begin{aligned} & x^2 + y^2 - 2\rho xy \\ &= r^2 \cdot (\sqrt{1-\rho^2} \cdot \cos \theta + \rho \cdot \sin \theta)^2 + r^2 \sin^2 \theta - 2\rho \cdot r \cdot (\sqrt{1-\rho^2} \cdot \cos \theta + \rho \cdot \sin \theta) \cdot r \sin \theta \\ &= r^2 \cdot ((1-\rho^2) \cdot \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta + 2\rho \cdot \sqrt{1-\rho^2} \sin \theta \cos \theta + \sin^2 \theta - 2\rho \cdot \sqrt{1-\rho^2} \sin \theta \cos \theta - 2\rho^2 \sin^2 \theta) \\ &= r^2((1-\rho^2) \cdot \cos^2 \theta + (1-\rho^2) \cdot \sin^2 \theta) \\ &= r^2(1-\rho^2) \end{aligned}$$

(3)

$$f_{R,\Theta}(r, \theta) = f_{X,Y}(r \cdot (\sqrt{1-\rho^2} \cdot \cos \theta + \rho \cdot \sin \theta), r \sin \theta) \cdot \left| \frac{\partial x}{\partial r} \frac{\partial y}{\partial \theta} - \frac{\partial x}{\partial \theta} \frac{\partial y}{\partial r} \right|。$$

$$\begin{aligned} & \left| \frac{\partial x}{\partial r} \frac{\partial y}{\partial \theta} - \frac{\partial x}{\partial \theta} \frac{\partial y}{\partial r} \right| \\ &= (\sqrt{1-\rho^2} \cdot \cos \theta + \rho \cdot \sin \theta) \cdot r \cos \theta - r \cdot (\rho \cos \theta - \sqrt{1-\rho^2} \sin \theta) \cdot \sin \theta \\ &= \sqrt{1-\rho^2} \cdot r \cdot \cos^2 \theta + r \cdot \rho \cdot \sin \theta \cos \theta - r \cdot \rho \cdot \sin \theta \cos \theta + \sqrt{1-\rho^2} \cdot r \cdot \sin^2 \theta \\ &= r \cdot \sqrt{1-\rho^2}。 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & f_{X,Y}(r \cdot (\sqrt{1-\rho^2} \cdot \cos \theta + \rho \cdot \sin \theta), r \sin \theta) \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \cdot (x^2 + y^2 - 2\rho xy)\right) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp(-r^2/2)。 \end{aligned}$$

$$f_{R,\Theta}(r, \theta) = \frac{r}{2\pi} \exp(-r^2/2)。$$

$$f_R(r) = \int_0^{2\pi} \frac{r}{2\pi} \exp(-r^2/2) dr = r \exp(-r^2/2),$$

$$f_\Theta(\theta) = \int_0^{+\infty} \frac{r}{2\pi} \exp(-r^2/2) = \frac{1}{2\pi}。$$

所以有 $f_{R,\Theta}(r, \theta) = f_R(r) \cdot f_\Theta(\theta)$, 也即 R 与 Θ 相互独立。

(4) 由于 $R \geq 0, X \geq 0$ 且 $Y \geq 0$ 等价于 $\sin \Theta \geq 0, \sin(\arccos \rho + \Theta) \geq 0$, 也即 $\Theta \in [0, \pi - \arccos \rho]$ 。因此,

$$P(X \geq 0, Y \geq 0) = P(\Theta \in [0, \pi - \arccos \rho]) = \frac{\pi - \arccos \rho}{2\pi}。$$

- (5) 若 $a = b$ 且 $\|a\| = \|b\| = 1$, 则有 $X = Y$, 因此 $P(X \geq 0, Y \geq 0) = P(X \geq 0) = 1/2$ 。因此上一问的结果对 $a = b$ 且 $\|a\| = \|b\| = 1$ 的情况同样成立。若 $a = -b$ 且 $\|a\| = \|b\| = 1$, 则有 $X = -Y$, 因此 $P(X \geq 0, Y \geq 0) = 0$ 。因此上一问的结果对这种情况也成立。

若 $a = 0$ 且 $b = 0$, 则有 $P(X \geq 0, Y \geq 0) = 1$ 。或 $a = 0$ 且 $b \neq 0$ 或 $a \neq 0$ 且 $b = 0$, 则有 $P(X \geq 0, Y \geq 0) = 1/2$ 。否则, 令 $\tilde{a} = a/\|a\|$, $\tilde{b} = b/\|b\|$, $X' = \sum_{i=1}^n a'_i G_i$, $Y' = \sum_{i=1}^n b'_i G_i$, 则有

$$P(X \geq 0, Y \geq 0) = P(X' \geq 0, Y' \geq 0) = \frac{\pi - \arccos(\tilde{a}^\top \tilde{b})}{2\pi} = \frac{\pi - \arccos\left(\frac{a^\top b}{\|a\|\|b\|}\right)}{2\pi}。$$

第五题

令 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为独立同分布随机变量, 且 $X_i \sim N(0, 1)$ 。令 $Y = \sum_{i=1}^n X_i^2$ 。

- (1) 给出 Y 服从的分布。提示: 参考作业三第六题。

- (2) 对于任意实数 $t < 1/4$, 证明

$$E(e^{t(Y-n)}) \leq e^{2t^2n}。$$

提示: 参考作业零中的不等式。

- (3) 对于任意 $0 \leq \Delta < 1$, 证明

$$P(Y \geq (1+\Delta)n) \leq e^{-n\Delta^2/8}。$$

提示: 根据 $0 \leq \Delta < 1$, 选择合适的 t , 并使用马尔可夫不等式。

- (4) 对于任意 $0 \leq \Delta < 1$, 证明

$$P(Y \leq (1-\Delta)n) \leq e^{-n\Delta^2/8}。$$

答案:

- (1) 根据作业三第六题, $X_i^2 \sim \Gamma(1/2, 1/2)$ 。由于伽马分布的可加性, 有 $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \Gamma(n/2, 1/2)$, 也即 $Y \sim \chi^2(n)$ 。

- (2) 根据作业三第六题, $E(e^{tY}) = (1-2t)^{-n/2}$, 因此

$$E(e^{t(Y-n)}) = (1-2t)^{-n/2} \cdot e^{-tn} = e^{-n(t+\ln(1-2t)/2)}。$$

当 $t < 1/4$, 根据作业零, 有 $\ln(1-2t)/2 \geq -t-2t^2$, 因此

$$E(e^{t(Y-n)}) \leq e^{-n(t-t-2t^2)} = e^{2nt^2}。$$

- (3) 令 $t = \Delta/4 \in [0, 1/4)$, 则有

$$P(Y \geq (1+\Delta)n) = P\left(\Delta/4 \cdot (Y-n) \geq \frac{\Delta^2 n}{4}\right) \leq P\left(e^{\Delta/4 \cdot (Y-n)} \geq e^{\frac{\Delta^2 n}{4}}\right) \leq E(e^{\Delta/4 \cdot (Y-n)}) \cdot e^{-\frac{\Delta^2 n}{4}} \leq e^{-\frac{\Delta^2 n}{8}}。$$

- (4) 令 $Z = -Y$, 对于任意实数 t 满足 $t \in [0, 1/4)$, 有

$$E(e^{t(Z+n)}) = E(e^{-t(Y-n)}) \leq e^{2nt^2}。$$

因此,

$$P(Y \leq (1-\Delta)n) = P(Z \geq (\Delta-1)n) = P\left(\Delta/4 \cdot (Z+n) \geq \frac{\Delta^2 n}{4}\right) \leq e^{-\frac{\Delta^2 n}{8}}。$$

第六题

- (1) 在课上我们考虑了如下矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$: 对于任意 $1 \leq i, j \leq n$, $A_{i,j} \sim N(0, 1)$, 且不同元素相互独立。计算 $E(\text{trace}(A^3))$ 和 $E(\text{trace}(A^4))$ 。提示: 首先考虑 $n = 1$ 的情况, 并参考第五题。
- (2) 考虑如下对称矩阵 $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$: 对于任意 $1 \leq i \leq j \leq n$, $B_{i,j} \sim N(0, 1)$, 且不同元素相互独立; 当 $i > j$, 有 $B_{i,j} = B_{j,i}$ 。计算 $E(\text{trace}(B^2))$ 和 $E(\text{trace}(B^4))$ 。
- (3) 令 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为上一问中对称矩阵 B 的特征值。证明

$$P\left(\text{对于任意 } 1 \leq i \leq n, |\lambda_i| \leq 12306n^{3/4}\right) \geq 0.9。$$

答案:

- (1) 若 $X \sim N(0, 1)$,

$$E(X^3) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = 0。$$

另外, 令 $Y = X^2$, 根据第五题, $Y \sim \Gamma(1/2, 1/2)$ 。因此, $E(X^4) = E(Y^2) = 3$ 。

注意到

$$\text{trace}(A^3) = \sum_{i_1=1}^n A_{i_1,i_1}^3 = \sum_{1 \leq i_1, i_2, i_3 \leq n} A_{i_1,i_2} A_{i_2,i_3} A_{i_3,i_1}。$$

此外, 对于任意 $1 \leq i_1, i_2, i_3 \leq n$, 必有

$$E(A_{i_1,i_2} A_{i_2,i_3} A_{i_3,i_1}) = 0。$$

因此, $E(\text{trace}(A^3)) = 0$ 。

同时,

$$\text{trace}(A^4) = \sum_{i_1=1}^n A_{i_1,i_1}^4 = \sum_{1 \leq i_1, i_2, i_3, i_4 \leq n} A_{i_1,i_2} A_{i_2,i_3} A_{i_3,i_4} A_{i_4,i_1}。$$

若 $E(A_{i_1,i_2} A_{i_2,i_3} A_{i_3,i_4} A_{i_4,i_1}) \neq 0$, 必有 $(i_1, i_2) = (i_2, i_3)$ 或 $(i_1, i_2) = (i_3, i_4)$ 或 $(i_1, i_2) = (i_4, i_1)$ 。

若 $(i_1, i_2) = (i_2, i_3)$, 则 $i_1 = i_2 = i_3$ 。若 $i_4 \neq i_1$, 则 $E(A_{i_1,i_2} A_{i_2,i_3} A_{i_3,i_4} A_{i_4,i_1}) = 0$ 。若 $i_1 = i_2 = i_3 = i_4$, 则 $E(A_{i_1,i_2} A_{i_2,i_3} A_{i_3,i_4} A_{i_4,i_1}) = 3$ 。

若 $(i_1, i_2) = (i_4, i_1)$, 则类似有 $E(A_{i_1,i_2} A_{i_2,i_3} A_{i_3,i_4} A_{i_4,i_1}) \neq 0$ 仅当 $i_1 = i_2 = i_3 = i_4$ 。

若 $(i_1, i_2) = (i_3, i_4)$, 且 $i_1 \neq i_2$ (否则 $i_1 = i_2 = i_3 = i_4$), 则 $E(A_{i_1,i_2} A_{i_2,i_3} A_{i_3,i_4} A_{i_4,i_1}) = 1$ 。

综上, 仅有两种情况有 $E(A_{i_1,i_2} A_{i_2,i_3} A_{i_3,i_4} A_{i_4,i_1}) \neq 0$: (i) $i_1 = i_2 = i_3 = i_4$, 此时有 $E(A_{i_1,i_2} A_{i_2,i_3} A_{i_3,i_4} A_{i_4,i_1}) = 3$; (ii) $i_1 = i_3, i_2 = i_4$ 且 $i_1 \neq i_2$, 此时有 $E(A_{i_1,i_2} A_{i_2,i_3} A_{i_3,i_4} A_{i_4,i_1}) = 1$ 。

因此, $E(\text{trace}(A^4)) = 3n + n(n-1)$ 。

- (2)

$$E(B_{i,i}^2) = \sum_{j=1}^n E(B_{i,j} B_{j,i}) = \sum_{j=1}^n E(B_{i,j}^2) = n,$$

因此 $E(\text{trace}(B^2)) = n^2$ 。

$$B_{i,i}^4 = \sum_{a,b,c} B_{i,a} B_{a,b} B_{b,c} B_{c,i}。$$

若 $E(B_{i,a} B_{a,b} B_{b,c} B_{c,i})$ 不为 0, 需要每个随机变量均出现偶数次 ($B_{i,j}$ 与 $B_{j,i}$ 为同一个随机变量)。共有三种情况

- (a) $i \rightarrow j \rightarrow i \rightarrow j \rightarrow i$ 。这里 j 共有 n 种取法，每一种取法期望为 3；
- (b) $i \rightarrow j \rightarrow i \rightarrow i \rightarrow i/i \rightarrow i \rightarrow j \rightarrow i \rightarrow i/i \rightarrow i \rightarrow i \rightarrow j \rightarrow i$ 。这里 j 共有 $n-1$ 种取法，每一种取法期望为 1；
- (c) $i \rightarrow j \rightarrow k \rightarrow j \rightarrow i/i \rightarrow j \rightarrow i \rightarrow k \rightarrow i$ 。这里 i, j, k 均不同，因此 (j, k) 有 $(n-1)(n-2)$ 种取法，每一种取法期望为 1。因此 $E(B_{i,i}^4) = 3n + (n-1) + (n-1)(n-2) = 2n^2 + n$ ，也即 $E(\text{trace}(B^4)) = 2n^3 + n^2$ 。
- (3) 由 Markov, $P((\text{trace}(B^4) \leq 100n^3) \geq 0.9)$ ，而 $\sum_{i=1}^n \lambda_i^4 = \text{trace}(B^4)$ ，因此 $P(\sum_{i=1}^n \lambda_i^4 \leq 100n^3) \geq 0.9$ 。注意到若 $\sum_{i=1}^n \lambda_i^4 \leq 100n^3$ ，对于任意 $1 \leq i \leq n$ ， $|\lambda_i| \leq 12306n^{3/4}$ 。